

Architektura systemu - faza A

Komponenty aplikacji BNC_Sender i ich rozmieszczenie

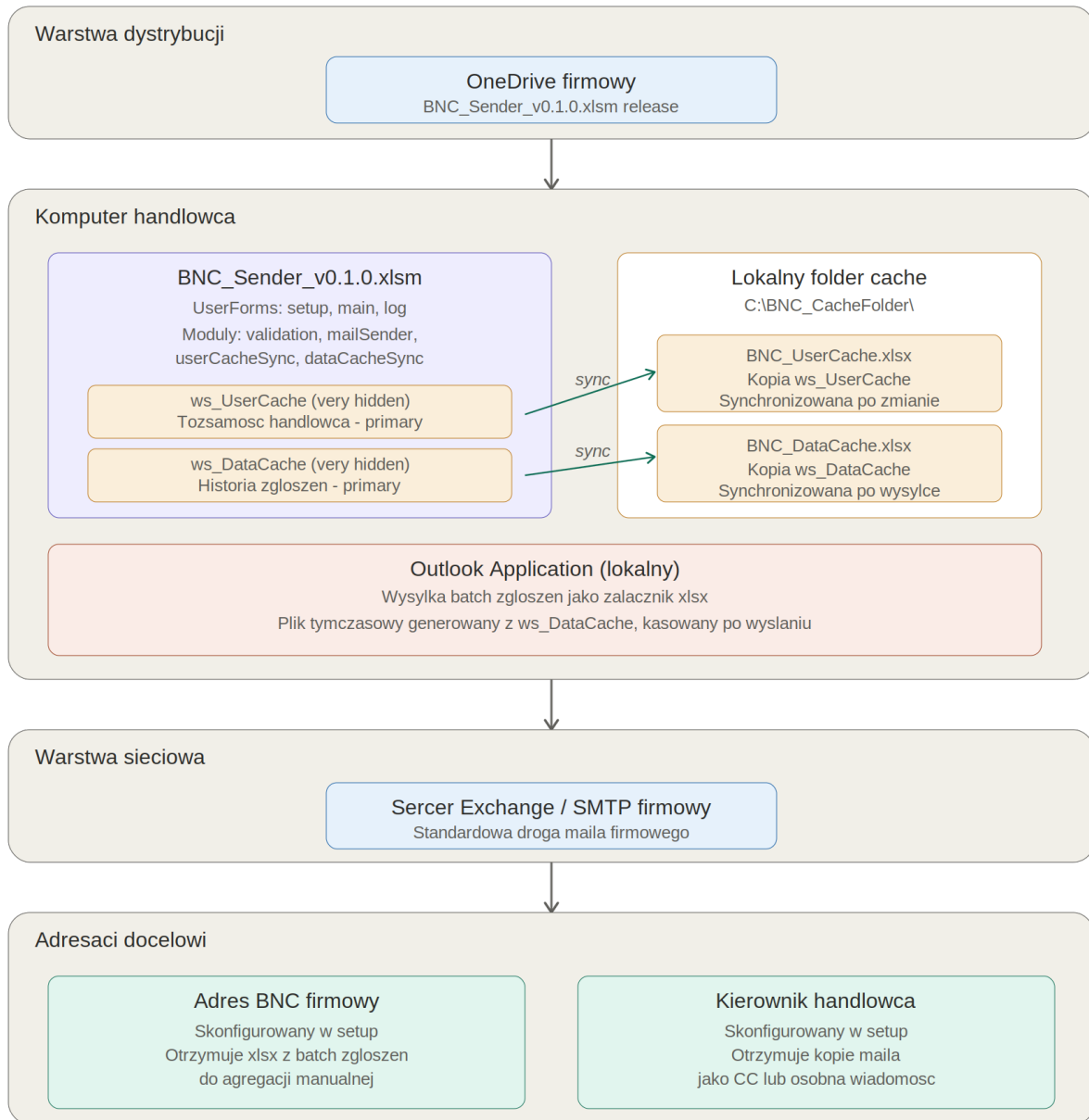


Diagram: Architektura systemu

Cel diagramu

Diagram architektury systemu pokazuje, z jakich komponentow sklada sie aplikacja BNC_Sender w fazie A oraz gdzie kazdy komponent fizycznie zyje. Faza A nie wymaga zadnej infrastruktury serwerowej - cala aplikacja dziala na komputerze handlowca, a jedyny serwer w grze to firmowy Exchange do dystrybucji maili.

Cztery warstwy systemu

Warstwa dystrybucji to OneDrive firmowy zawierający release pliku BNC_Sender_v0.1.0.xlsm. Warstwa komputera handlowca zawiera plik xlsm (z UserForms, modulami i ukrytymi arkuszami ws_UserCache, ws_DataCache jako primary storage), lokalny folder cache C:\BNC_CacheFolder\ z synchronizowanymi plikami xlsx (BNC_UserCache.xlsx, BNC_DataCache.xlsx) oraz Outlook lokalny do wysyłki maili. Warstwa sieciowa to standardowy serwer Exchange firmowy. Warstwa adresatów to skonfigurowane podczas setup skrzynki: zespołu BNC oraz kierownika handlowca.

Hybrid cache - kluczowy wzorzec architektoniczny

Aplikacja stosuje wzorzec write-through cache. Primary storage to ukryte arkusze (very hidden) wewnątrz pliku xlsm. Synchronized backup to dwa osobne pliki xlsx zapisywane w lokalnym folderze. Po każdej zmianie w worksheet aplikacja synchronizuje zmiany do odpowiedniego xlsx. To daje szybkie operacje (worksheet w pamięci) i bezpieczeństwo (kopia poza plikiem xlsm na wypadek korupcji).

Wysyłka batch przez Outlook COM

Mail z załącznikiem xlsx jest wysyłany przez Outlook Application COM. Plik xlsx do wysyłki jest generowany ad-hoc z aktualnych pending zgłoszeń w ws_DataCache, zapisany w folderze tymczasowym (%TEMP%), dodany jako załącznik, i kasowany po wysłaniu. Adresat jest decydowany dynamicznie - jeżeli user jest kierownikiem (EmailKierownika == EmailHandlowca), mail leci wprost do BNC. Jeżeli user jest handlowcem, mail leci do jego kierownika z prośbą o weryfikację i przekazanie do BNC.

Wymagania dla dzialu IT

Ponizsza sekcja jest sformulowana jako gotowy ticket do dzialu IT. Mozesz skopiowac ja w calosci i wyslac jako mail lub wkleic do systemu zgloszen.

Temat: Konfiguracja srodowiska dla aplikacji BNC_Sender

Witam,

Wdrazamy aplikacje wewnetrzna BNC_Sender (plik Excel z makrami VBA) dla zespolu handlowcow. Aplikacja dziala lokalnie na komputerze kazdego usera, bez wlasnego serwera - jedynym uzywanym zasobem firmowym jest Outlook do wysylki maili.

Prosze o nastepujace ustawienia po stronie IT:

1. Trusted Locations w Excel

Dodanie folderu, w ktorym userzy beda trzymac plik aplikacji (np. C:\Aplikacje\BNC) jako Trusted Location w Excel Trust Center. Bez tego makra w pliku xlsx zostana zablokowane przy otwarciu, a aplikacja przestanie dzialac.

2. Wyjatek antywirusa dla EXCEL.EXE w %TEMP%

Aplikacja generuje pliki xlsx w folderze tymczasowym usera (%TEMP%) i kasuje je po wyslaniu maila. Niektore polityki antywirusowe blokuja takie operacje. Prosze o dodanie wyjatku dla procesu EXCEL.EXE tworzacego pliki xlsx w lokalizacji %TEMP%.

3. Outlook Programmatic Access

Aplikacja wysyla maile przez Outlook COM (MailItem.Send). Domyslnie Outlook moze pokazywac userowi popup security warning przy kazdym wywolaniu. Prosze o ustawienie polityki 'Trust access to the Outlook object model' dla aplikacji firmowych lub konkretnie dla folderu z BNC_Sender.

4. Sterownik ACE OLEDB (rezerwowo)

W fazie A aplikacja nie korzysta z ADO ani baz danych Access. W fazie B planowana jest migracja do bazy danych - wtedy bedzie potrzebny ACE OLEDB w wersji zgodnej z bitowoscia Office (najczesciej 64-bit). Prosze o weryfikacje, ze sterownik jest lub bedzie dostepny przez GPO.

Mechanizm pliku tymczasowego w %TEMP%

%TEMP% to zmienna srodowiskowa Windows wskazujaca na folder tymczasowych plikow konkretnego usera. Standardowo: C:\Users\[login]\AppData\Local\Temp\. Folder jest writable dla zalogowanego usera bez dodatkowych uprawnień admin, jest auto-czyszczony przez Windows Storage Sense, jest wykluczony z synchronizacji OneDrive i z backupow korporacyjnych - co jest dokładnie tym, czego potrzebujemy dla plikow tymczasowych.

Sciezka migracji do fazy B

Architektura została zaprojektowana tak, że migracja do fazy B (dodanie bazy danych Access oraz wprowadzenie tbl_Clients ze słownikiem klientów) wymaga modyfikacji tylko warstwy synchronizacji - mod_DataCacheSync zostanie zastąpiony lub uzupełniony przez mod_DataAccess. Reszta architektury pozostaje bez zmian.